

ARTHUR CHARMASSON

INGÉNIEUR SIMULATION NUMÉRIQUE | MÉTHODES NUMÉRIQUES | MULTIPHYSIQUE

Île-de-France · Disponible immédiatement en CDI

+33 6 50 92 94 75 | Charmasson.arthur@hotmail.com | linkedin.com/in/charmasson-arthur

Cursus ingénieur ESTACA terminé, diplôme en attente de délivrance, avec une spécialisation en lanceurs avancés. Expérience en développement de **solveurs MATLAB**, simulation transitoire, couplage fluide-structure, CFD et optimisation numérique. Recherche un CDI en simulation numérique et développement de méthodes numériques.

EXPÉRIENCES

ArianeGroup - Ingénieur stagiaire, Dynamique des rotors | Vernon *Mars 2026 - Sept. 2026*

- Développé un **solveur MATLAB** pour simuler le démarrage transitoire de paliers à feuilles, intégrant le **couplage fluide-structure** et la résolution itérative du modèle pour calculer les plages de fonctionnement via un algorithme de **couplage fort** permettant d'utiliser un **pas de temps 1 000 fois plus grand** qu'un couplage faible.
- Réduit de **91,7 % le temps de calcul**, de 3 h à 15 min, en optimisant l'algorithme numérique, le code MATLAB et les paramètres du solveur, permettant de dimensionner rapidement un couple rotor / palier.
- Recalé les paramètres du modèle sur les observations expérimentales et établi, grâce au modèle, un critère de décollage détectable sur les mesures d'essais.

Spring Institute for Forests on the Moon - Assistant ingénieur / recherche *Mai 2025 - Août 2025*

Projet : démontrer que le régolithe lunaire peut servir à filtrer l'air et les fluides.

- Conçu, modélisé sous Fusion 360 et fabriqué par impression 3D un prototype expérimental, puis contribué à son intégration et à ses essais.
- Développé un **modèle 0D MATLAB** de pertes de charge fondé sur des équations théoriques et des corrélations pour contribuer au dimensionnement du système fluidique.
- Mené une campagne d'essais de 14 jours avec collecte de **21 millions de données capteurs** et rédigé le rapport technique associé. Les résultats du premier prototype ont conduit la direction à **poursuivre le projet**.

PROJETS TECHNIQUES

ESTACA Space Odyssey - CHIRON, pôle aérodynamique *Sept. 2024 - Juillet 2026*

- Développé un **code MATLAB de trajectoire** pour dimensionner les aérofreins et un algorithme d'optimisation des ailerons couplant la méthode des éléments finis et formules aérodynamiques pour réduire le poids des ailerons tout en respectant les marges de stabilité et la tenue mécanique.
- Réalisé des simulations **CFD sous Ansys Fluent** sur les aérofreins, le nez et les ailerons afin d'analyser les écoulements pour optimiser la trainée de la fusée et atteindre une vitesse supersonique.
- Programmé le système avionique pour viser une altitude cible pendant le vol afin de ne pas dépasser le plafond de 3 000 m.

ESTACA Space Odyssey - ESL-1 : structure SolidWorks, lancée au C'Space 2025 (**2 700 m**) *2023 - 2024*

FORMATION

ESTACA - Diplôme d'ingénieur, lanceurs avancés *2021 - 2026*

- **Cours clés :** méthodes numériques, CFD, éléments finis, propulsion solide et liquide, machine learning, mécanique du vol.

Universidad Carlos III de Madrid - Échange universitaire *2024*

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : MATLAB & Simulink (avancé), Python, C/C++

Simulation & méthodes : Ansys Fluent, CFD, couplage fluide-structure, éléments finis, schémas implicites, algèbre creuse, optimisation, traitement du signal

Logiciels : SolidWorks, CATIA, Fusion 360, 3DEXPERIENCE, modeFRONTIER, GMAT

LANGUES

Français : natif · Anglais : C1 (TOEIC 970/990) · Espagnol : B1

CENTRES D'INTÉRÊT

Drones FPV & embarqué : contrôleur de vol ESP32-S3 fait maison (PID, fusion de capteurs) · **Impression 3D & électronique :** prototypage, circuits imprimés · **E-sport :** Valorant, classé #3 600 en Europe (top 0,15 %)